Examen — Vectores, producto punto, combinaciones lineales, espacios vectoriales y matrices

Fórmulas usadas

Concepto	Fórmula
Norma	$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + \cdots + v_n^2}$
Distancia	$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$
Producto punto	$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n$, y $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2$
Ángulo	$\cos\theta = \dfrac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|}$
Ortogonalidad	$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$
Transpuesta	$(A^T)_{ij} = a_{ji}$
Suma y escalar	$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, $(kA)_{ij} = k\, a_{ij}$

Parte A — Ejercicios base

Ejercicio 1 — Norma y vector unitario

Datos: $\mathbf{u} = (1, -4, 8)$.

(a) Se eleva al cuadrado cada componente, se suman y se saca la raíz:

$$1^2 = 1 \qquad (-4)^2 = 16 \qquad 8^2 = 64$$

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1 + 16 + 64} = \sqrt{81} = 9$$

Para el vector unitario se divide **cada componente** entre la norma:

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{u}}{9} = \left(\tfrac{1}{9},\ \tfrac{-4}{9},\ \tfrac{8}{9}\right) = \left(\tfrac{1}{9},\ -\tfrac{4}{9},\ \tfrac{8}{9}\right)$$

Verificación (la norma de $\hat{\mathbf{u}}$ debe ser 1):

$$\|\hat{\mathbf{u}}\| = \sqrt{\left(\tfrac{1}{9}\right)^2 + \left(-\tfrac{4}{9}\right)^2 + \left(\tfrac{8}{9}\right)^2} = \sqrt{\tfrac{1}{81} + \tfrac{16}{81} + \tfrac{64}{81}} = \sqrt{\tfrac{81}{81}} = \sqrt{1} = 1 \ \checkmark$$

(b) Se multiplica cada componente de $\mathbf{u}$ por -2:

$$-2\mathbf{u} = (-2 \cdot 1,\ -2 \cdot (-4),\ -2 \cdot 8) = (-2,\ 8,\ -16)$$

Norma directa:

$$(-2)^2 = 4 \qquad 8^2 = 64 \qquad (-16)^2 = 256$$

$$\|-2\mathbf{u}\| = \sqrt{4 + 64 + 256} = \sqrt{324} = 18$$

Con la propiedad, usando $\|\mathbf{u}\| = 9$ del inciso (a):

$$|-2| \cdot \|\mathbf{u}\| = 2 \cdot 9 = 18$$

Ambos resultados son 18 ✓.

(c) Se escribe la norma con k y se iguala a 13:

$$\|(k,3,4)\| = \sqrt{k^2+3^2+4^2} = \sqrt{k^2+9+16} = \sqrt{k^2+25} = 13$$

Se elevan al cuadrado ambos lados para quitar la raíz:

$$k^2 + 25 = 13^2 = 169$$

Se resta 25 en ambos lados:

$$k^2 = 169 - 25 = 144$$

Hay dos números cuyo cuadrado es 144, el positivo y el negativo (porque $(-12)(-12) = 144$):

$$k = 12 \quad \text{o} \quad k = -12$$

Verificación de ambos valores:

$$k = 12: \ \sqrt{12^2+9+16} = \sqrt{144+25} = \sqrt{169} = 13 \ \checkmark$$

$$k = -12: \ \sqrt{(-12)^2+9+16} = \sqrt{144+25} = \sqrt{169} = 13 \ \checkmark$$

Ejercicio 2 — Distancia

Datos: $A = (3,-2,1,5)$, $B = (1,0,0,5)$, $C = (2,-1,3,3)$.

(a) La distancia es la norma de la resta. Primero $d(A,B)$, restando componente a componente:

$$A - B = (3-1,\ -2-0,\ 1-0,\ 5-5) = (2,\ -2,\ 1,\ 0)$$

$$2^2 = 4 \qquad (-2)^2 = 4 \qquad 1^2 = 1 \qquad 0^2 = 0$$

$$d(A,B) = \sqrt{4+4+1+0} = \sqrt{9} = 3$$

Ahora $d(A,C)$:

$$A - C = (3-2,\ -2-(-1),\ 1-3,\ 5-3) = (1,\ -1,\ -2,\ 2)$$

$$1^2 = 1 \qquad (-1)^2 = 1 \qquad (-2)^2 = 4 \qquad 2^2 = 4$$

$$d(A,C) = \sqrt{1+1+4+4} = \sqrt{10} \approx 3{,}162$$

(b) Se comparan las dos distancias: 3 y $\sqrt{10} \approx 3{,}162$. Equivalentemente, $3 = \sqrt{9} < \sqrt{10}$. Como $d(A,B) < d(A,C)$, B **está más cerca de** A que C.

Ejercicio 3 — Producto punto y propiedades

Datos: $\mathbf{a} = (2, -1, 4)$, $\mathbf{b} = (-3, 5, 1)$, $\mathbf{c} = (1, 2, -2)$.

(a) Productos parciales (componente 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3) y luego suma:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2(-3) + (-1)(5) + 4(1) = -6 - 5 + 4 = -7$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 2(1) + (-1)(2) + 4(-2) = 2 - 2 - 8 = -8$$

$$\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = (-3)(1) + 5(2) + 1(-2) = -3 + 10 - 2 = 5$$

(b) Propiedad distributiva $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$.

Lado izquierdo. Primero la suma, componente a componente:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (2 + (-3),\ -1 + 5,\ 4 + 1) = (-1,\ 4,\ 5)$$

Luego el producto punto con $\mathbf{c}$:

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = (-1)(1) + 4(2) + 5(-2) = -1 + 8 - 10 = -3$$

Lado derecho. Se calcula cada producto por separado y se suman:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 2(1) + (-1)(2) + 4(-2) = 2 - 2 - 8 = -8$$

$$\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = (-3)(1) + 5(2) + 1(-2) = -3 + 10 - 2 = 5$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = -8 + 5 = -3$$

Ambos lados dan -3 ✓.

(c) Primera igualdad: $(-3\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = -3(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$.

Lado izquierdo. Primero se escala $\mathbf{a}$:

$$-3\mathbf{a} = (-3 \cdot 2,\ -3 \cdot (-1),\ -3 \cdot 4) = (-6,\ 3,\ -12)$$

$$(-3\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = (-6)(-3) + 3(5) + (-12)(1) = 18 + 15 - 12 = 21$$

Lado derecho. Se usa $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2(-3) + (-1)(5) + 4(1) = -6 - 5 + 4 = -7$ del inciso (a):

$$-3(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = -3(-7) = 21$$

Ambos lados dan 21 ✓.

Segunda igualdad: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \|\mathbf{a}\|^2$.

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 2(2) + (-1)(-1) + 4(4) = 4 + 1 + 16 = 21$$

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 1 + 16} = \sqrt{21} \ \Rightarrow\ \|\mathbf{a}\|^2 = \left(\sqrt{21}\right)^2 = 21$$

Ambos dan 21 ✓.

Ejercicio 4 — Ángulo entre vectores

(a) $\mathbf{u} = (1, 2)$, $\mathbf{v} = (3, 1)$.

Producto punto y normas:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1(3) + 2(1) = 3 + 2 = 5$$

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5} \qquad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$

Se sustituye en la fórmula del coseno. Se usa $\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} = \sqrt{50}$ y $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$:

$$\cos\theta = \frac{5}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}} = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{5}{5\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}707$$

El ángulo cuyo coseno es $\frac{\sqrt{2}}{2}$ es un valor conocido:

$$\theta = \arccos\left(\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right) = 45^\circ$$

(b) $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$, $\mathbf{v} = (-1, 4, 1)$.

Predicción por el signo del producto punto:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2(-1) + (-1)(4) + 3(1) = -2 - 4 + 3 = -3$$

Como $-3 < 0$, el ángulo es **obtuso** (mayor que 90°). Si fuera positivo sería agudo, y si fuera cero, recto.

Confirmación. Normas:

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}$$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-1)^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 16 + 1} = \sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$$

Coseno. Se usa $\sqrt{14} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{28} = \sqrt{4 \cdot 7} = 2\sqrt{7}$, y luego se racionaliza multiplicando arriba y abajo por $\sqrt{7}$:

$$\cos\theta = \frac{-3}{\sqrt{14} \cdot 3\sqrt{2}} = \frac{-3}{3\sqrt{28}} = \frac{-1}{2\sqrt{7}} = \frac{-1 \cdot \sqrt{7}}{2\sqrt{7} \cdot \sqrt{7}} = -\frac{\sqrt{7}}{14} \approx -\frac{2{,}646}{14} \approx -0{,}189$$

Ángulo, con la calculadora en grados:

$$\theta = \arccos(-0{,}189) \approx 100{,}9^\circ$$

Como $100{,}9^\circ > 90^\circ$, el ángulo es obtuso, tal como predijo el signo del producto punto ✓.

Ejercicio 5 — Ortogonalidad

(a) Un solo cálculo: el producto punto.

$$(4,-2,1)\cdot(1,3,2) = 4(1)+(-2)(3)+1(2) = 4-6+2 = 0$$

Como el producto punto es cero, **sí son ortogonales**.

(b) Se calcula el producto punto en términos de k y se iguala a cero:

$$(2,k,-1)\cdot(k,4,6) = 2(k)+k(4)+(-1)(6) = 2k+4k-6 = 6k-6$$

$$6k-6=0 \;\Rightarrow\; 6k=6 \;\Rightarrow\; k=1$$

Verificación, sustituyendo $k=1$ en ambos vectores:

$$(2,1,-1)\cdot(1,4,6) = 2(1)+1(4)+(-1)(6) = 2+4-6 = 0 \;\checkmark$$

(c) Se buscan (x,y) con $(x,y)\cdot(5,-2)=0$, es decir $5x-2y=0$. Hay dos incógnitas y una sola ecuación, así que se elige el valor de una y se despeja la otra. Con $x=2$:

$$5(2)-2y=0 \;\Rightarrow\; 10-2y=0 \;\Rightarrow\; 10=2y \;\Rightarrow\; y=5$$

El vector es $(2,5)$. Verificación:

$$(2,5)\cdot(5,-2) = 2(5)+5(-2) = 10-10 = 0 \;\checkmark$$

Pero $(2,5)$ no tiene norma 1:

$$\|(2,5)\| = \sqrt{2^2+5^2} = \sqrt{4+25} = \sqrt{29}$$

Para tener norma 1 se divide cada componente entre $\sqrt{29}$:

$$\mathbf{w} = \left(\frac{2}{\sqrt{29}},\ \frac{5}{\sqrt{29}}\right) \approx (0{,}371;\ 0{,}928)$$

Comprobación de las dos condiciones.

Ortogonal a $(5,-2)$:

$$\mathbf{w}\cdot(5,-2) = \frac{2}{\sqrt{29}}(5)+\frac{5}{\sqrt{29}}(-2) = \frac{10}{\sqrt{29}}-\frac{10}{\sqrt{29}} = 0 \;\checkmark$$

Norma 1:

$$\|\mathbf{w}\| = \sqrt{\left(\tfrac{2}{\sqrt{29}}\right)^2+\left(\tfrac{5}{\sqrt{29}}\right)^2} = \sqrt{\tfrac{4}{29}+\tfrac{25}{29}} = \sqrt{\tfrac{29}{29}} = 1 \;\checkmark$$

(También sirve el opuesto, $-\mathbf{w}$.)

Ejercicio 6 — Combinación lineal

Datos: $\mathbf{w} = (3, 8)$, $\mathbf{v}_1 = (3, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (1, -2)$.

(a) Se plantea la combinación lineal y se multiplican los escalares por cada vector:

$$c_1(3,1) + c_2(1,-2) = (3c_1 + c_2,\ \ c_1 - 2c_2) = (3,8)$$

Igualando componente a componente (primera componente con primera, segunda con segunda):

$$\begin{cases} 3c_1 + c_2 = 3 & (1) \\ c_1 - 2c_2 = 8 & (2) \end{cases}$$

(b) Sumar las ecuaciones directamente no cancela ninguna incógnita ($3c_1 + c_1$ y $c_2 - 2c_2$ no se anulan). Se multiplica **toda** la ecuación (1) por 2 para que c_2 y $-2c_2$ queden opuestos:

$$2 \cdot (3c_1 + c_2) = 2 \cdot 3 \ \Rightarrow\ 6c_1 + 2c_2 = 6 \qquad (1')$$

Se suman (1') y (2), lado izquierdo con lado izquierdo y lado derecho con lado derecho:

$$(6c_1 + c_1) + (2c_2 - 2c_2) = 6 + 8 \ \Rightarrow\ 7c_1 + 0 = 14$$

$$c_1 = \frac{14}{7} = 2$$

Se sustituye $c_1 = 2$ en la ecuación (1) y se despeja c_2:

$$3(2) + c_2 = 3 \ \Rightarrow\ 6 + c_2 = 3 \ \Rightarrow\ c_2 = 3 - 6 = -3$$

(c) Verificación en el vector original:

$$2(3,1) + (-3)(1,-2) = (6,2) + (-3,6) = (6-3,\ 2+6) = (3,8) = \mathbf{w}\ \checkmark$$

También cumple las dos ecuaciones: (1) $3(2) + (-3) = 3$ ✓ y (2) $2 - 2(-3) = 2 + 6 = 8$ ✓.

Resultado: $\mathbf{w} = 2\mathbf{v}_1 - 3\mathbf{v}_2$.

Ejercicio 7 — Generado

(a) $(-4, 2, -6)$ está en el generado de $\{(2, -1, 3)\}$ si existe un escalar c tal que $c(2, -1, 3) = (-4, 2, -6)$. Se iguala componente a componente:

$$2c = -4 \ \Rightarrow\ c = -2 \qquad -c = 2 \ \Rightarrow\ c = -2 \qquad 3c = -6 \ \Rightarrow\ c = -2$$

El mismo $c = -2$ funciona en las tres posiciones, así que **sí está** en el generado:

$$-2(2, -1, 3) = (-4, 2, -6)\ \checkmark$$

(b) Se plantea $c_1(1, 0, 2) + c_2(0, 1, 1) = (x, y, z)$. Al multiplicar y sumar:

$$c_1(1,0,2) + c_2(0,1,1) = (c_1,\ \ c_2,\ \ 2c_1 + c_2)$$

Igualando con (x, y, z) queda el sistema:

$$c_1 = x, \qquad c_2 = y, \qquad 2c_1 + c_2 = z$$

Hay tres ecuaciones y solo dos incógnitas: las dos primeras dan c_1 y c_2, y la tercera comprueba si esos valores también funcionan en la última posición. Es la misma idea del generado de un solo vector, donde el mismo c debe servir en todas las posiciones.

- **Para** $(3, 1, 5)$**:** las dos primeras ecuaciones dan $c_1 = 3$ y $c_2 = 1$. Se prueba la tercera: $2(3) + 1 = 7$, pero el vector pide 5, y $7 \neq 5$. El sistema es inconsistente, así que **no es combinación lineal**.
- **Para** $(2, 3, 7)$**:** $c_1 = 2$ y $c_2 = 3$. Se prueba la tercera: $2(2) + 3 = 4 + 3 = 7$ ✓. **Sí es combinación lineal**:

$$2(1, 0, 2) + 3(0, 1, 1) = (2, 0, 4) + (0, 3, 3) = (2, 3, 7) \checkmark$$

Ejercicio 8 — Subespacios

(a) $S = \{(x, y, z) : z = x + y\}$. Un vector está en S cuando su tercera componente es igual a la suma de las dos primeras. Se verifican las tres condiciones.

1. Contiene al vector cero. El vector $(0, 0, 0)$ cumple $z = x + y$, porque $0 = 0 + 0$. Entonces $\mathbf{0} \in S$.

2. Cerrado bajo la suma. Sean (x_1, y_1, z_1) y (x_2, y_2, z_2) en S, es decir $z_1 = x_1 + y_1$ y $z_2 = x_2 + y_2$. Su suma es

$$(x_1 + x_2, \;\; y_1 + y_2, \;\; z_1 + z_2)$$

Se verifica la condición de S en la suma: la tercera componente es

$$z_1 + z_2 = (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)$$

que es la suma de las dos primeras componentes de la suma. Por lo tanto, la suma está en S.

3. Cerrado bajo el producto por escalar. Sea $(x, y, z) \in S$ con $z = x + y$, y $k \in \mathbb{R}$:

$$k(x, y, z) = (kx, \;\; ky, \;\; kz)$$

La tercera componente cumple $kz = k(x + y) = kx + ky$, que es la suma de las dos primeras. Por lo tanto, el resultado está en S.

Se cumplen las tres condiciones, así que S **es subespacio de** $\mathbb{R}^3$.

(b) $T = \{(x, y) : x \cdot y = 0\}$. Para mostrar que no es subespacio basta un contraejemplo de una condición. Se prueba la suma:

- $(1, 0) \in T$, porque $1 \cdot 0 = 0$.
- $(0, 1) \in T$, porque $0 \cdot 1 = 0$.
- Su suma es $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$, y $1 \cdot 1 = 1 \neq 0$, así que $(1, 1) \notin T$.

T no es cerrado bajo la suma, por lo tanto T **no es subespacio de** $\mathbb{R}^2$.

Ejercicio 9 — Axiomas de espacio vectorial

Datos: $\mathbf{u} = (2, -1)$, $\mathbf{v} = (0, 3)$, $\mathbf{w} = (-4, 5)$, $k = 3$, $m = -2$.

(a) Asociatividad: $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$.

Lado izquierdo (se suma primero $\mathbf{u} + \mathbf{v}$):

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (2 + 0,\ -1 + 3) = (2,\ 2)$$

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = (2 + (-4),\ 2 + 5) = (-2,\ 7)$$

Lado derecho (se suma primero $\mathbf{v} + \mathbf{w}$):

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = (0 + (-4),\ 3 + 5) = (-4,\ 8)$$

$$\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (2 + (-4),\ -1 + 8) = (-2,\ 7)$$

Ambos dan $(-2, 7)$ ✓.

(b) Distributividad: $(k + m)\mathbf{u} = k\mathbf{u} + m\mathbf{u}$.

Lado izquierdo. Primero la suma de escalares:

$$k + m = 3 + (-2) = 1 \ \Rightarrow\ (k + m)\mathbf{u} = 1 \cdot (2, -1) = (2,\ -1)$$

Lado derecho. Cada término por separado y luego la suma:

$$k\mathbf{u} = 3(2, -1) = (6,\ -3) \qquad m\mathbf{u} = -2(2, -1) = (-4,\ 2)$$

$$k\mathbf{u} + m\mathbf{u} = (6 + (-4),\ -3 + 2) = (2,\ -1)$$

Ambos dan $(2, -1)$ ✓.

(c) $P = \{(x, y) : x > 0 \text{ y } y > 0\}$ **no es un espacio vectorial** porque **no es cerrado bajo el producto por escalar**. Ejemplo: $(1, 2) \in P$ (ambas componentes positivas), pero al multiplicar por -1:

$$(-1)(1, 2) = (-1,\ -2) \notin P$$

porque sus componentes son negativas. Como consecuencia:

- Los elementos de P **no tienen opuesto aditivo** dentro de P: el opuesto de $(1, 2)$ es $(-1, -2)$, que no está en P.
- El vector cero $(0, 0)$ tampoco está en P, porque $0 > 0$ es falso.

Ejercicio 10 — Leer matrices

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 1 & 5 & 4 \\ -1 & 2 & 0 \\ 6 & -3 & 7 \end{bmatrix}$$

(a) A tiene 4 filas y 3 columnas: tamaño 4×3. La entrada a_{ij} está en la fila i, columna j:

- a_{31} (fila 3, columna 1): -1.
- a_{23} (fila 2, columna 3): 4.
- a_{43} (fila 4, columna 3): 7.

(b)

- Fila 3: se leen las entradas de izquierda a derecha, $(-1,\ 2,\ 0)$.
- Columna 2: se leen las entradas de arriba hacia abajo, $(0,\ 5,\ 2,\ -3)$.

(c) Cada entrada es $c_{ij} = i - j$ (fila menos columna):

$$C = \begin{bmatrix} 1-1 & 1-2 & 1-3 \\ 2-1 & 2-2 & 2-3 \\ 3-1 & 3-2 & 3-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

La transpuesta tiene como filas las columnas de C:

$$C^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Comparando entrada por entrada, cada entrada de C^T es la opuesta de la de C (por ejemplo $c_{12} = -1$ y $(C^T)_{12} = 1$). Entonces

$$C^T = -C$$

En general $c_{ji} = j - i = -(i - j) = -c_{ij}$, por eso al transponer cada entrada cambia de signo. La diagonal no cambia porque vale cero: $c_{ii} = i - i = 0$.

Ejercicio 11 — Transponer matrices

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & -6 & 1 \end{bmatrix}$$

(a) B es 2×4, así que B^T es 4×2. Las filas de B pasan a ser columnas: la fila 1 $(2, -1, 0, 3)$ es la columna 1 de B^T y la fila 2 $(4, 5, -6, 1)$ es la columna 2.

$$B^T = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 5 \\ 0 & -6 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$(B^T)_{32}$ es la fila 3, columna 2 de B^T, que vale -6. Por la definición $(B^T)_{ij} = b_{ji}$, coincide con $b_{23} = -6$ (fila 2, columna 3 de B) ✓.

(b) Se transpone B^T (de 4×2 a 2×4): la columna 1 de B^T, $(2, -1, 0, 3)$, vuelve a ser la fila 1, y la columna 2, $(4, 5, -6, 1)$, vuelve a ser la fila 2.

$$(B^T)^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & -6 & 1 \end{bmatrix} = B \checkmark$$

(c) Una matriz es simétrica si es igual a su transpuesta, es decir, si $m_{ij} = m_{ji}$ (lo que hay arriba de la diagonal se refleja abajo).

$D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & 5 \\ -3 & 5 & 4 \end{bmatrix}$. Se comparan las entradas simétricas:

- $d_{12} = 2$ y $d_{21} = 2$ ✓
- $d_{13} = -3$ y $d_{31} = -3$ ✓
- $d_{23} = 5$ y $d_{32} = 5$ ✓

D **sí es simétrica.**

$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$: $e_{12} = 2$ pero $e_{21} = 3$, y $2 \neq 3$. E **no es simétrica.**

Para $\begin{bmatrix} 1 & x \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$, la entrada (1,2) vale x y la (2,1) vale 7. Para que sea simétrica deben ser iguales: $x = 7$.

Ejercicio 12 — Sumar y escalar matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & -2 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

(a) Se suman las entradas que ocupan la misma posición:

$$A + B = \begin{bmatrix} 2+2 & -1+5 & 3+(-3) \\ 0+2 & 4+(-2) & -2+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

(b) Primero se multiplica cada entrada por el escalar:

$$2A = \begin{bmatrix} 2\cdot 2 & 2(-1) & 2\cdot 3 \\ 2\cdot 0 & 2\cdot 4 & 2(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 6 \\ 0 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

$$3B = \begin{bmatrix} 3\cdot 2 & 3\cdot 5 & 3(-3) \\ 3\cdot 2 & 3(-2) & 3\cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 15 & -9 \\ 6 & -6 & 12 \end{bmatrix}$$

Luego se restan entrada por entrada:

$$2A - 3B = \begin{bmatrix} 4-6 & -2-15 & 6-(-9) \\ 0-6 & 8-(-6) & -4-12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -17 & 15 \\ -6 & 14 & -16 \end{bmatrix}$$

(c) Se despeja X igual que con vectores. Primero se suma el opuesto de A a ambos lados:

$$A + 2X = B \;\Rightarrow\; A + 2X - A = B - A \;\Rightarrow\; 2X = B - A$$

Luego se multiplica ambos lados por $\frac{1}{2}$. Como no existe la división entre matrices, el escalar 2 se quita multiplicando por su inverso, $\frac{1}{2}$.

$$X = \tfrac{1}{2}(B - A)$$

Primero $B - A$, entrada por entrada:

$$B - A = \begin{bmatrix} 2-2 & 5-(-1) & -3-3 \\ 2-0 & -2-4 & 4-(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 6 & -6 \\ 2 & -6 & 6 \end{bmatrix}$$

Luego se multiplica por $\frac{1}{2}$ (se divide cada entrada entre 2):

$$X = \tfrac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 6 & -6 \\ 2 & -6 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -3 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix}$$

Verificación: se calcula $2X$ y se suma a A.

$$2X = \begin{bmatrix} 0 & 6 & -6 \\ 2 & -6 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A + 2X = \begin{bmatrix} 2+0 & -1+6 & 3+(-6) \\ 0+2 & 4+(-6) & -2+6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix} = B \checkmark$$

(d) Se calcula cada lado por separado.

Lado izquierdo. Se transpone el resultado del inciso (b) (las filas pasan a ser columnas):

$$(2A - 3B)^T = \begin{bmatrix} -2 & -6 \\ -17 & 14 \\ 15 & -16 \end{bmatrix}$$

Lado derecho. Primero las transpuestas de A y B:

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 4 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \qquad B^T = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 5 & -2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

Luego se escalan:

$$2A^T = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 8 \\ 6 & -4 \end{bmatrix} \qquad 3B^T = \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 15 & -6 \\ -9 & 12 \end{bmatrix}$$

Y se restan entrada por entrada:

$$2A^T - 3B^T = \begin{bmatrix} 4-6 & 0-6 \\ -2-15 & 8-(-6) \\ 6-(-9) & -4-12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -6 \\ -17 & 14 \\ 15 & -16 \end{bmatrix}$$

Ambos lados coinciden ✓.

Parte B — Problemas de datos e inteligencia artificial

Ejercicio 13 — Imágenes en escala de grises como matrices

$$I_1 = \begin{bmatrix} 120 & 80 & 40 \\ 60 & 200 & 100 \\ 20 & 140 & 180 \end{bmatrix} \qquad I_2 = \begin{bmatrix} 80 & 120 & 160 \\ 140 & 40 & 100 \\ 180 & 60 & 20 \end{bmatrix}$$

(a) I_1 tiene 3 filas y 3 columnas: tamaño 3×3 (9 píxeles). La entrada i_{23} está en la fila 2, columna 3, y vale 100. Significa que el píxel de la **fila 2, columna 3** tiene brillo 100: un gris medio-oscuro (0 es negro y 255 es blanco).

(b) Se multiplica cada entrada por 0,75:

$$\tfrac{3}{4}I_1 = \begin{bmatrix} 0{,}75 \cdot 120 & 0{,}75 \cdot 80 & 0{,}75 \cdot 40 \\ 0{,}75 \cdot 60 & 0{,}75 \cdot 200 & 0{,}75 \cdot 100 \\ 0{,}75 \cdot 20 & 0{,}75 \cdot 140 & 0{,}75 \cdot 180 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 90 & 60 & 30 \\ 45 & 150 & 75 \\ 15 & 105 & 135 \end{bmatrix}$$

Efecto: **oscurece la imagen**, porque todos los brillos bajan al 75 % de su valor. Las proporciones entre píxeles se conservan y solo cambia la intensidad global.

(c) Primero se suman las imágenes entrada por entrada:

$$I_1 + I_2 = \begin{bmatrix} 120+80 & 80+120 & 40+160 \\ 60+140 & 200+40 & 100+100 \\ 20+180 & 140+60 & 180+20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 & 200 & 200 \\ 200 & 240 & 200 \\ 200 & 200 & 200 \end{bmatrix}$$

Luego se multiplica por $\frac{1}{2}$ (se divide cada entrada entre 2):

$$M = \tfrac{1}{2}(I_1 + I_2) = \begin{bmatrix} 100 & 100 & 100 \\ 100 & 120 & 100 \\ 100 & 100 & 100 \end{bmatrix}$$

Observación: la mezcla es casi un **gris uniforme** (todas las entradas valen 100, salvo el centro con 120). Las dos imágenes son casi opuestas (donde una es clara la otra es oscura), de modo que al promediarlas los contrastes se compensan. Además, cada entrada de M queda entre las entradas correspondientes de I_1 e I_2.

(d) Las filas de I_1 pasan a ser columnas: la fila 1 $(120, 80, 40)$ es la columna 1, la fila 2 $(60, 200, 100)$ es la columna 2 y la fila 3 $(20, 140, 180)$ es la columna 3.

$$I_1^T = \begin{bmatrix} 120 & 60 & 20 \\ 80 & 200 & 140 \\ 40 & 100 & 180 \end{bmatrix}$$

La transposición **intercambia filas por columnas**: el píxel de la posición (i, j) pasa a la (j, i). Es un **reflejo de la imagen respecto a la diagonal principal**; los píxeles de la diagonal (120, 200, 180) no se mueven.

Ejercicio 14 — Sistema de recomendación

$$R_1 = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 5 & 0 \end{bmatrix} \qquad R_2 = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 1 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 5 \\ 0 & 5 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

(Filas: Ana, Beto, Carla. Columnas: películas 1 a 4.)

(a) R_1 tiene 3 filas (usuarios) y 4 columnas (películas): tamaño 3×4.

- $r_{23} = 4$ (fila 2, columna 3): **Beto** calificó la **película 3** con 4.
- $r_{22} = 0$ (fila 2, columna 2): **Beto** aún **no ha calificado** la película 2. El 0 significa «sin calificar», no una nota de cero.

(b) Se suman las entradas que ocupan la misma posición:

$$T = R_1 + R_2 = \begin{bmatrix} 5+4 & 3+4 & 0+1 & 4+5 \\ 2+3 & 0+1 & 4+5 & 5+5 \\ 1+0 & 4+5 & 5+4 & 0+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 7 & 1 & 9 \\ 5 & 1 & 9 & 10 \\ 1 & 9 & 9 & 2 \end{bmatrix}$$

(c) Se multiplica cada entrada de T por $\frac{1}{2}$ (se divide entre 2):

$$P = \tfrac{1}{2}T = \begin{bmatrix} \frac{9}{2} & \frac{7}{2} & \frac{1}{2} & \frac{9}{2} \\ \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & \frac{9}{2} & \frac{10}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{9}{2} & \frac{9}{2} & \frac{2}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4{,}5 & 3{,}5 & 0{,}5 & 4{,}5 \\ 2{,}5 & 0{,}5 & 4{,}5 & 5 \\ 0{,}5 & 4{,}5 & 4{,}5 & 1 \end{bmatrix}$$

Interpretación: es el promedio de los dos meses. Hay que tener cuidado porque los 0 significan «sin calificar»; por ejemplo, el 0,5 de Ana en la película 3 no es una calificación real (solo la calificó en el mes 2, con 1).

(d) Las filas de T pasan a ser columnas: la fila 1 $(9, 7, 1, 9)$ es la columna 1 de T^T, la fila 2 $(5, 1, 9, 10)$ es la columna 2 y la fila 3 $(1, 9, 9, 2)$ es la columna 3.

$$T^T = \begin{bmatrix} 9 & 5 & 1 \\ 7 & 1 & 9 \\ 1 & 9 & 9 \\ 9 & 10 & 2 \end{bmatrix}$$

Tamaño: 4×3 (porque T es 3×4). Ahora **cada fila es una película** y cada columna es un usuario (Ana, Beto, Carla), con la calificación acumulada de los dos meses.

La fila 4 es el vector $(9,\ 10,\ 2)$: la película 4 acumuló 9 con Ana, 10 con Beto y 2 con Carla. Es una película **muy bien valorada por Ana y Beto** y poco por Carla (que solo la calificó en el mes 2, con 2).

(e) Se restan las entradas que ocupan la misma posición (mes 2 menos mes 1):

$$D = R_2 - R_1 = \begin{bmatrix} 4-5 & 4-3 & 1-0 & 5-4 \\ 3-2 & 1-0 & 5-4 & 5-5 \\ 0-1 & 5-4 & 4-5 & 2-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

La entrada más grande de D es 2, en la fila 3, columna 4: el mayor aumento es de **Carla en la película 4** (de 0 a 2).

Observación: como el 0 del mes 1 significa «sin calificar», ese +2 es en realidad su primera calificación, no un cambio de opinión. Si solo se comparan calificaciones reales de ambos meses, el máximo aumento es +1 (hay varios casos empatados, por ejemplo Ana en la película 2 y Carla en la película 2).

Ejercicio 15 — Embeddings de palabras

$$E = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} \qquad F = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

(Filas: modelo, datos, gato. Columnas: dim 1 a dim 4.)

(a) E tiene 3 filas (palabras) y 4 columnas (dimensiones): tamaño 3×4. El vector de «datos» en el modelo A es la fila 2:

$$\textbf{datos} = (1,\ 2,\ 1,\ 2)$$

(b) Con $\textbf{modelo} = (2, 1, 0, 3)$ y $\textbf{datos} = (1, 2, 1, 2)$.

Normas:

$$\|\textbf{modelo}\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 0^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 1 + 0 + 9} = \sqrt{14} \approx 3{,}742$$

$$\|\mathbf{datos}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4 + 1 + 4} = \sqrt{10} \approx 3{,}162$$

Producto punto:

$$\mathbf{modelo} \cdot \mathbf{datos} = 2(1) + 1(2) + 0(1) + 3(2) = 2 + 2 + 0 + 6 = 10$$

Similitud coseno. Se usa $\sqrt{14} \cdot \sqrt{10} = \sqrt{140} = \sqrt{4 \cdot 35} = 2\sqrt{35}$, y luego se racionaliza:

$$\cos\theta = \frac{10}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{10}} = \frac{10}{2\sqrt{35}} = \frac{5}{\sqrt{35}} = \frac{5\sqrt{35}}{35} = \frac{\sqrt{35}}{7} \approx \frac{5{,}916}{7} \approx 0{,}845$$

Interpretación: un coseno de 0,845 (ángulo de unos 32,3°) está **cerca de 1**, así que «modelo» y «datos» apuntan en direcciones **bastante parecidas**: el modelo A las considera palabras **semánticamente relacionadas**.

(c) Con **gato** $= (0, 0, 5, 0)$:

$$\mathbf{modelo} \cdot \mathbf{gato} = 2(0) + 1(0) + 0(5) + 3(0) = 0 + 0 + 0 + 0 = 0$$

El producto punto es cero, así que **sí son ortogonales**. Significa que los vectores no comparten ninguna dirección (coseno 0, ángulo de 90°): para el modelo A, «modelo» y «gato» **no tienen relación semántica**. Se ve en los datos: «gato» solo usa la dimensión 3 y «modelo» vale 0 en esa dimensión.

(d) Primero se suman las matrices entrada por entrada:

$$E + F = \begin{bmatrix} 2+0 & 1+3 & 0+2 & 3+1 \\ 1+3 & 2+0 & 1+1 & 2+2 \\ 0+2 & 0+2 & 5+1 & 0+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 & 4 \\ 4 & 2 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

Luego se multiplica por $\frac{1}{2}$ (se divide cada entrada entre 2):

$$E_n = \tfrac{1}{2}(E + F) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

(e) Las filas de E pasan a ser columnas: la fila 1 (modelo) es la columna 1 de E^T, la fila 2 (datos) es la columna 2 y la fila 3 (gato) es la columna 3.

$$E^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Tamaño: 4×3 (porque E es 3×4). Ahora **cada fila es una dimensión del embedding** y cada columna es una palabra (modelo, datos, gato).

La fila 3 es (0, 1, 5): describe cómo se reparte la **dimensión 3** entre las palabras. «modelo» no la usa (0), «datos» la usa poco (1) y «gato» está **casi por completo en esa dimensión** (5). Es la dimensión que distingue a «gato» de las otras dos palabras.